

Convivialité

Limite de temps : 4 secondes

Limite de mémoire : 1024 Mio

Anton se promenait dans Kaunas pendant les EJOI lorsqu'il a découvert N endroits où les participants se retrouvent. Les endroits sont numérotés de 0 à $N - 1$. Chaque endroit est occupé par les membres d'exactly une équipe, et les équipes sont numérotées de 0 à $K - 1$. Notez que les membres d'une même équipe peuvent occuper **un nombre quelconque** d'endroits. Certaines équipes peuvent n'occuper aucun endroit.

Les endroits sont reliés par $N - 1$ routes bidirectionnelles de sorte qu'il existe exactement un *chemin simple* entre deux points quelconques, formant ainsi un arbre. Rappelons qu'un chemin simple entre deux endroits est une séquence d'endroits distincts dans laquelle deux endroits consécutifs sont reliés par une route. La *longueur* d'un chemin est le nombre de routes qu'il utilise, c'est-à-dire un de moins que le nombre d'endroits qu'il visite.

Anton veut faire une promenade le long d'un chemin simple, en visitant le maximum d'endroits possibles. Un chemin simple est appelé *intéressant* s'il a la longueur maximale possible parmi tous les chemins simples dans l'arbre. La *convivialité* d'un chemin est le nombre d'équipes distinctes qu'Anton rencontre le long de celui-ci.

Votre tâche est de trouver la somme des convivialités sur tous les chemins intéressants différents. Deux chemins intéressants sont considérés comme identiques si et seulement s'ils visitent exactement le même ensemble d'endroits (en particulier, parcourir un chemin dans la direction opposée ne produit pas un chemin différent).

Détails d'implémentation

Vous devez implémenter la fonction suivante :

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : le nombre d'endroits ;
- K : le nombre d'équipes ;
- a : un tableau de N entiers, où a_i est l'équipe occupant l'endroit i , pour chaque $0 \leq i < N$;

- u, v : des tableaux de $N - 1$ entiers, où u_i et v_i sont les deux endroits reliés par la i -ème route, pour chaque $0 \leq i < N - 1$.

Cette fonction est appelée exactement une fois par test et doit renvoyer la somme des convivialités sur tous les chemins intéressants.

Contraintes

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ pour chaque $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ pour chaque $0 \leq i < N - 1$

Exemples

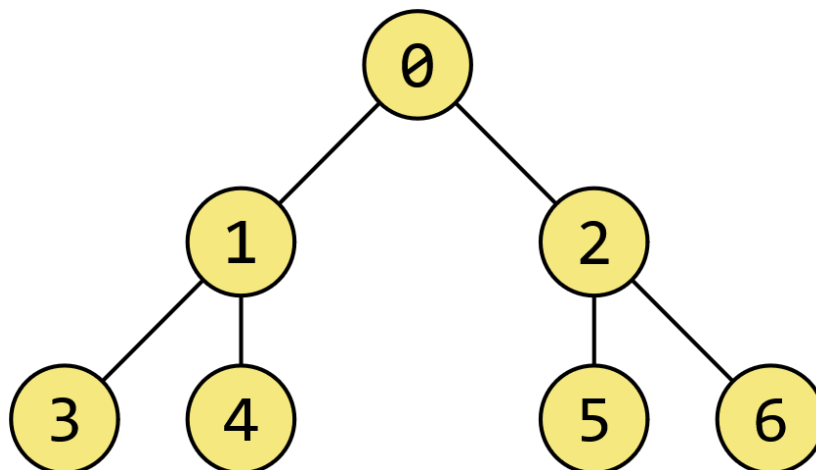
Entrée de l'évaluateur d'exemple	Sortie de l'évaluateur d'exemple
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Explication de l'exemple 1

La longueur maximale d'un chemin simple est 2 (2 routes, 3 endroits), donc les chemins intéressants auront une longueur de 2. Il y a deux chemins intéressants avec une convivialité de 3, sept chemins intéressants avec une convivialité de 2, et un chemin intéressant avec une convivialité de 1, pour une somme totale de 21.

Explication de l'exemple 2

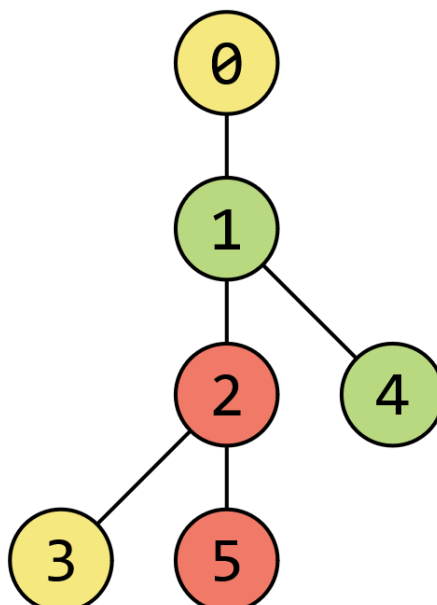
Les endroits et les routes les reliant sont illustrés comme suit (l'équipe 0 est colorée en jaune) :



La convivialité de chaque route est 1 car il n'y a qu'une seule équipe (l'équipe 0) qui est présente à chaque endroit. Il y a 4 routes intéressantes (de longueur 4), donc la somme des convivialités sur toutes les routes intéressantes est aussi 4.

Explication de l'exemple 3

Les endroits et les routes les reliant sont illustrés comme suit (l'équipe 0 est colorée en jaune, l'équipe 1 est colorée en vert, l'équipe 2 est colorée en rouge) :



Les chemins intéressants ont une longueur de 3. Il y a quatre chemins intéressants au total : trois ont une convivialité de 3, et un a une convivialité de 2. Par conséquent, la somme totale des convivialités sur tous les chemins intéressants est 11.

Sous-tâches

Sous-tâche	Points	N	K	Contraintes supplémentaires
0	0	-	-	Exemples du sujet.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Chaque endroit est directement connecté à au plus 2 autres.
2	7			Il y a un endroit qui est directement connecté à tous les autres.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	La longueur d'un chemin intéressant est impaire.
10	15			-

Évaluteur d'exemple

Le format d'entrée est le suivant :

- ligne 1 : deux entiers – les valeurs de N et K ;
- ligne 2 : N entiers $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, où a_i est l'équipe occupant l'endroit i ;
- ligne $3 + i$: deux entiers u et v – les deux endroits reliés par la i -ème route.

Le format de sortie est le suivant :

- ligne 1 : un entier – la valeur renvoyée par l'appel.